Business Rules — phạm vi hiện hành

05/11/2026 • 44 quy tắc đối chiếu mã nguồn

Phạm vi hiện hành 05/11/2026: chỉ bán khóa học; không bán gói tự tập, không triển khai AI/kế hoạch tập luyện. Hủy khóa tạo yêu cầu hoàn và mã HT để liên hệ admin, không ghi tiền hủy vào ví. Bảng/chứng từ cũ được giữ lịch sử. Mã UC/task và tác giả Git gốc không bị đổi.

Quy tắc dưới đây thay nội dung cũ về membership bắt buộc, bán gói hoặc trả tiền hủy vào ví. Số mặc định đọc settings; ví dụ không phải thay đổi cấu hình của máy đang chạy.

Func	Rule
Tài khoản và quyền	BR-1.1, BR-1.10: email/SĐT chuẩn hoá và duy nhất; đăng nhập sai dùng thông báo chung. Nguồn: auth/auth.service.js; common/utils/account-contacts.js.
Đăng nhập và phiên	Tài khoản có email phải xác minh email trước khi đăng nhập; ACTIVE mới được truy cập. Khoá tài khoản/đổi mật khẩu thu hồi hiệu lực phiên theo tokenVersion. Nguồn: auth/auth.service.js; common/middlewares/auth.middleware.js.
Phân quyền động	Menu chỉ hỗ trợ trải nghiệm; API kiểm tra permission và phạm vi bản ghi. Một user có một role; role có nhiều permission qua RolePermission. Nguồn: schema.prisma; common/middlewares/authorize.middleware.js.
Lịch sử dữ liệu	BR-0.1/0.2: dữ liệu nghiệp vụ đã tham chiếu giữ lịch sử; thay đổi quan trọng có audit. Không dùng xoá danh mục để xoá giao dịch. Nguồn: các service class, membership-plan, audit.
Tạo lịch lớp	HLV đúng chuyên môn, loại phòng hỗ trợ bộ môn; buổi nằm trong một khung hoạt động; không trùng phòng/HLV; lịch lớp và buổi được tạo trong transaction. Nguồn: class/class-schedule.service.js.
Đăng ký lớp	Tài khoản ACTIVE, đúng cửa sổ đăng ký, còn buổi tương lai, không bị chặn và không trùng lịch. Cùng luật cho tự đăng ký và nhân viên làm hộ. Nguồn: class/class-booking-policy.service.js.
Sức chứa và giữ chỗ	BOOKED cộng giữ chỗ thanh toán/lời mời còn hạn không vượt capacity; khoá giao dịch chống hai người lấy chỗ cuối. Nguồn: class/class-member-eligibility.service.js; common/utils/schedule-transaction.js.
Danh sách chờ	FIFO theo joinedAt/ID; chỉ mời khi khóa OPEN và còn hạn đăng ký. offeredUntil không vượt registrationEndAt; lời mời giữ sức chứa nhưng chưa BOOKED. Hết hạn đăng ký không tự mời dù có người hủy. Nguồn: class/class-waitlist.service.js.
Huỷ đăng ký miễn phí	Mốc huỷ do backend trả; phải trước hạn hoặc có ngoại lệ hợp lệ. Đăng ký khóa đã trả tiền dùng luồng huỷ khóa để tính quyền lợi. Nguồn: class/class-booking-policy.service.js.
Điểm danh	Buổi chưa bắt đầu/đã hủy/đã kết thúc bị khóa theo điều kiện; sửa sau kết thúc cần quyền ngoại lệ. Bản xin nghỉ cũ không cấp lại quyền ghi điểm danh cho buổi sau khi đã rút khóa. Nguồn: attendance/attendance.service.js.
Xin nghỉ	Hạn xin nghỉ riêng do backend tính; không dùng hạn huỷ cả khóa để suy ra. EXCUSED không tính vào mẫu số chuyên cần. Nguồn: attendance/attendance-excuse.service.js; course-summary/course-attendance.service.js.
Mua khóa giữa kỳ	Học phí = làm tròn tới nghìn (giá khóa × buổi còn lại / tổng buổi); tạo PENDING_PAYMENT và giữ chỗ, chỉ BOOKED khi đủ tiền. Nguồn: cancellation/settlement.js; course-order/course-order.service.js.
Hóa đơn	Mã duy nhất, snapshot giá và số buổi tại lúc mua. Hạn chuyển tiền mặc định 15 phút; quầy không có grace ngân hàng. Nhả chỗ thực hiện bằng worker, nhưng mọi phép ghi vẫn kiểm tra hạn dưới khóa DB. Nguồn: payment/invoice-create.service.js; invoice-expiry.job.js.
Webhook thanh toán	Xác thực API key, idempotent theo ID SePay. transactionDate theo giờ Việt Nam; tiền đúng hạn có thể được nhận trong grace. Thiếu timestamp hoặc giây ranh giới không đủ chứng cứ khi đến trễ thì đối soát. Nguồn: payment/sepay-time.js; sepay-course-policy.service.js.
Thiếu hoặc thừa tiền	Chỉ tổng đúng giá mới tự PAID. Chuyển thiếu không kéo hạn khóa học thêm 48 giờ. Bù thành thừa đóng phiếu thiếu, còn phiếu thừa chờ duyệt; hết giữ chỗ chưa được chấp nhận thì nhả chỗ và hoàn cả số đã nhận. Nguồn: payment/payment-apply.service.js; payment-case-closure.service.js.
Hoàn tiền	Refund PENDING chỉ DONE khi nhân viên thực sự chuyển trả và nhập tham chiếu. Mã HT… là mã tra cứu sinh từ ID, khác tham chiếu ngân hàng. Không có API tự chuyển tiền ngân hàng. Nguồn: reconciliation/refund-reference.js; refund.service.js.

Func	Rule
Hủy khóa đã thanh toán	Hủy khóa đã thanh toán: đơn giá từ hóa đơn/số buổi đã mua × số buổi chưa diễn ra; loại khoản chuyển thừa và các buổi đã trả riêng. Trước buổi đã mua đầu tiên phí 0, sau đó trừ % CANCELLATION_FEE_PERCENT. Chỉ REFUND qua admin, từ chối CREDIT. Nguồn: cancellation/purchase-value.service.js; settlement.js; cancellation.validation.js.
Đổi khóa học	Đổi khóa dùng preview của đích; nếu phải trả thêm tạo ADJUSTMENT và giữ quyền học cũ đến khi đủ tiền. Phần trả lại của đổi lớp đi qua yêu cầu hoàn REFUND. API bán/đổi gói tự tập không thuộc luồng hiện hành. Nguồn: purchase-change/purchase-change-request.service.js; purchase-change.validation.js.
Hồ sơ HLV	BR-S4-01/02: publicEmail khác email đăng nhập; chỉ công khai liên hệ khi bật showContact; danh bạ chỉ HLV ACTIVE đủ chuyên môn. Nguồn: profile/profile.service.js; coach-directory.service.js.
Hồ sơ học viên	BR-S4-03/04: phạm vi theo các buổi thực dạy và thời gian được xem; ngoài phạm vi 403. shareWithCoach=false không trả trainingProfile; không trả dữ liệu tài chính. Nguồn: profile/coach-member-scope.service.js; coach-members.service.js.
Kết thúc lớp	BR-S4-05/10: OPEN/CLOSED chỉ COMPLETED khi có ít nhất một buổi không huỷ và mọi buổi đó đã qua; CANCELLED không tổng kết. Snapshot học viên theo trạng thái tại lúc kết thúc, kể cả huỷ sau đó. Nguồn: course-summary/course-completion.job.js.
Chuyên cần	BR-S4-06: PRESENT / (buổi đã diễn ra từ ngày đăng ký − EXCUSED); buổi huỷ bị loại; mẫu số 0 trả 0. Chưa điểm danh được đếm missing. Nguồn: course-summary/course-attendance.service.js.
Nháp tổng kết	BR-S4-08: chỉ HLV phụ trách sửa nháp. Gợi ý đạt theo ngưỡng cấu hình; chọn khác gợi ý bắt buộc nhận xét. Nguồn: course-summary/course-summary.service.js.
Công bố tổng kết	BR-S4-09: mọi học viên đủ kết quả và tiến bộ; phải xác nhận khi thiếu điểm danh. Snapshot, revision, trạng thái và outbox ghi cùng transaction. Nguồn: course-summary/course-summary.service.js.
Mở lại tổng kết	Quản lý có permission riêng, bắt buộc lý do; PUBLISHED → DRAFT; công bố lại tăng revision. Kết quả đã công bố giữ snapshot tới khi mở lại/công bố lại. Nguồn: course-summary/course-summary.service.js.
Đánh giá khóa	BR-S4-11: học viên có item tổng kết, một đánh giá/lớp, sao 1–5; hạn theo buổi cuối không huỷ, không theo ngày công bố. Moderation ẩn nhận xét, không xoá điểm sao. Nguồn: course-summary/course-rating*.service.js.
Thông báo và email	In-app chống trùng theo sự kiện/người nhận; SMTP thiếu/lỗi không được báo đã gửi. Email có retry theo cơ chế at-least-once nên không cam kết gửi đúng một lần. Nguồn: class/class-event.service.js; course-summary/course-email.service.js.
Báo cáo doanh thu	BR-S4-12: thu theo invoice.paidAt, hoàn hợp lệ DONE theo completedAt; phần CREDIT không tính thu lần hai; thuần = thu − hoàn được ghi nhận. Nguồn: report/report-finance.service.js.
Kỳ và cơ cấu báo cáo	BR-S4-13/14/15: giờ Việt Nam, tuần thứ Hai; kỳ trước cùng số ngày; mẫu số 0 trả null. Cơ cấu gồm nhóm khác/chênh lệch để khớp thuần; giới hạn khoảng đọc cấu hình. Nguồn: report/report-periods.js; report-breakdown.service.js.
Xuất báo cáo	Bảng/biểu đồ và CSV/XLSX/PDF dùng cùng bộ lọc, grouping và builder; quyền báo cáo tổng kết tách report.view. Nguồn: report/report-export.service.js; course-summary/course-report.service.js.
Giao diện và dữ liệu dài	Lịch sử chọn khóa rồi xem mọi buổi theo thứ tự thời gian, không giới hạn cứng 20. Kết quả null hiển thị Chưa điểm danh/Chưa có nhận xét, không suy thành ABSENT. Nguồn: course-history; pages/course-history; utils/courseHistory.js.
Phạm vi bán hàng	Chỉ bán khóa học; MembershipPlan/Membership và các bảng cũ còn trong DB để giữ FK/chứng từ, không phải chức năng đang mở. /memberships và /membership-plans trả 410. Nguồn: membership/retired-membership.routes.js.
Giờ chuyển tiền và grace	Mặc định 15 phút chuyển tiền + 120 giây chờ webhook, đọc PAYMENT_ONLINE_TIMEOUT_MINUTES và PAYMENT_WEBHOOK_GRACE_SECONDS. Grace không phải thời gian khách được chuyển thêm. Nguồn: payment/course-payment-window.service.js.
Mốc chốt transaction	Giờ server chốt lấy sau khi có khóa và giữ nguyên trong transaction. Thu quầy trước hạn được chấp nhận dù commit sau hạn; request chờ khóa quá hạn bị từ chối. Nguồn: payment/payment-apply.service.js; payment.service.js.
Tiền đúng hạn nhưng webhook trễ	Ngân hàng ghi nhận trước deadline và webhook trong grace thì được xét nhận nếu giữ chỗ/lịch còn hợp lệ. Quá grace hoặc đã nhả chỗ thì đối soát, không tự giành lại chỗ. Nguồn: payment/sepay-course-policy.service.js; course-payment-window.service.js.
Trùng lịch trong lúc thanh toán	Kiểm tra BOOKED và PENDING_PAYMENT của cùng hội viên khi checkout và khi áp dụng tiền. Tiền đã vào nhưng trùng lịch mở SCHEDULE_CONFLICT, không ghi nhận vào lớp xung đột. Nguồn: class/class-member-conflicts.service.js; course-hold-policy.service.js.

Func	Rule
Tổng tiền thiếu/thừa	Nhiều giao dịch khác ID cùng mã được cộng dồn; cùng ID không cộng lại. Sau khi bù đủ thì phiếu thiếu đóng, kể cả phát sinh phần thừa cần xử lý riêng. Nguồn: payment/payment-case-closure.service.js.
Kết thúc nghĩa vụ hoàn	Khi tiền đã áp dụng được hoàn hết và không còn lệnh đang chờ, khép các phiếu thiếu/thừa cũ. Không đóng nhầm khoản tiền muộn/chuyển lặp chưa gán. Nguồn: reconciliation/refund-case-closure.service.js.
Mã hoàn và UI	Hội viên xem Hồ sơ cá nhân → Lịch sử hủy khóa học hoặc Hóa đơn → Yêu cầu hoàn tiền của tôi; admin tìm mã tại Theo dõi hoàn tiền. Mã HT tra chính xác, không làm thay đổi số tiền khi tìm. Nguồn: cancellation-history; reconciliation/refund-history.service.js.
Thông báo khi hủy	Hội viên nhận xác nhận/mã hoàn; người ACTIVE có payment.refund nhận yêu cầu; HLV các buổi còn lại chỉ nhận việc rút lớp; người đủ điều kiện tiếp theo nhận mời FIFO. Sau DONE hội viên mới nhận Đã hoàn tiền. Nguồn: cancellation/cancellation-record.service.js; reconciliation/refund-notification.service.js.
Lịch sử không bị ghi đè	Hủy chỉ đổi trạng thái, giữ Invoice/Payment/Attendance/Feedback. Snapshot trong audit và PurchaseChange giữ tên/giá/buổi/lý do; mua lại cùng lớp không ghi đè lần hủy cũ. Nguồn: cancellation-history; cancellation/cancellation-record.service.js.
Riêng tư lịch sử buổi	Own API lấy memberId từ JWT; staff cần attendance.manage. Ghép cả sessionId và memberId; đoán khóa ngoài phạm vi trả 404, không JWT 401, thiếu quyền 403. Nguồn: course-history/course-history.routes.js; course-history.service.js.
Khóa đã đăng ký	Enrollment BOOKED hiển thị Đã đăng ký và khóa nút mua, giữ thao tác hủy/đổi riêng. PENDING_PAYMENT không bị trình bày thành đã vào lớp. Nguồn: pages/schedule/CourseOrderControls.jsx.
Reset dữ liệu có kiểm soát	npm run db:refresh:courses chỉ preview; -- --yes mới clear + map + validate trong một transaction. Giữ admin/settings/SePay/phân quyền, không reset AUTO_INCREMENT; lỗi rollback; từ chối production. Nguồn: prisma/seed/course-only.

Ví dụ hủy và các mốc thời gian

Ví dụ	Kết quả
1.000.000đ / 20 buổi; còn 10 buổi	Giá trị 500.000đ. Nếu phí 10% thì hoàn 450.000đ; phí 0% thì hoàn 500.000đ. Buổi tự vắng không tự được hoàn.
Deadline 10:15, grace đến 10:17	Ngân hàng ghi trước 10:15 và webhook trong grace mới được xét tự chốt. Sau 10:17 không lấy lại chỗ đã nhả.
Quầy chốt sát hạn	Mốc server sau khóa quyết định, không lấy timestamp do nhân viên gửi để ghi lùi.
PENDING hoàn	Hội viên liên hệ admin bằng mã HT; chỉ DONE khi admin chuyển trả và nhập tham chiếu.

Phân biệt dữ liệu và chức năng đã nghỉ dùng

Mục cũ	Cách xử lý
BR về mua/gia hạn/bảo lưu gói	Chỉ lịch sử; endpoint bán gói 410
AI/kế hoạch tập luyện	Ngoài phạm vi; không dùng làm tiêu chí demo
CreditTransaction / Membership trong ERD	Bảng vật lý còn để giữ dữ liệu và liên kết cũ; không phải lựa chọn hoàn hủy trên UI mới
Bàn giao Sprint 3	Giữ là tài liệu lịch sử tại ngày bàn giao, không viết lại thành trạng thái mới

Kiểm tra runtime 801f9e6 ngày 04/11/2026: 282 BE + 172 FE đạt; 2 E2E đạt theo từng file. Dựng tài liệu không chạy lại test hoặc chuyển tiền thật.